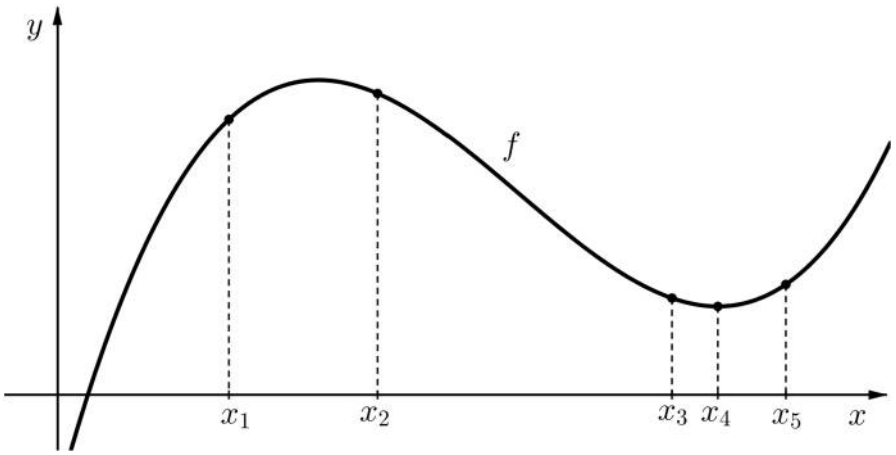
4. **a)** Az ábrán a harmadfokú *f* függvény grafikonjának egy részlete látható. A függvény értelmezési tartományában megjelöltünk öt helyet.
Mindegyik esetben döntse el, hogy az adott helyen az *f* első, illetve második deriváltjának előjele pozitív (*P*) vagy negatív (*N*)! Válaszát írja a megadott táblázat megfelelő cellájába! (Tudjuk, hogy $f'(x_4) = 0$.)



hely	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
f' előjele	*P*			0	
f'' előjele					

b) Adott az $y = -\frac{1}{4}(x-2)^2 + 8$ egyenletű parabola.

Határozza meg a *k* valós paraméter értékét úgy, hogy a $4x - y = k$ egyenletű egyenes érintse a parabolát, és határozza meg az érintési pont koordinátáit is!

a)	4 pont	
b)	9 pont	
Ö.:	13 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. **a)** Döntse el, hogy igaz-e a következő állítás! Válaszát indokolja!

Ha egy háromszög két magassága egyenlő hosszúságú, akkor a háromszög egyenlő szárú.

Egy háromszögben a szokásos jelölésekkel $a = 3$, $b = \sqrt{27}$ és $\beta = 2\alpha$.

b) Számítsa ki a háromszög szögeit!

Az egységnyi oldalú, szabályos ABC háromszögbe olyan $PQRS$ téglalapot írunk, melynek PQ oldala az AB oldalra illeszkedik, R a BC oldal pontja, S pedig a CA oldalé.

c) Határozza meg a $PQRS$ téglalap területének maximális értékét!

a)	4 pont	
b)	5 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	